一种120°坐标系下的快速SVPWM过调制算法

王健， 章玮
(浙江大学 电气工程学院,杭州 310027)

摘 要:针对传统过调制计算量大的问题,结合最小相位误差原则提出了一种120°坐标系下的快速SVPWM过调制算法。首先,针对传统SVPWM算法步骤多和计算冗余的问题,引入120°非正交坐标系,取消了扇区判断,计算速度更快;在此基础上,为了避免傅里叶分析计算保持角和控制角消耗大量计算资源,根据最小相位误差原则通过三相上桥臂的开通时间计算调整参考电压矢量的幅值和相位,并在120°坐标系下推导了算法表达式;最后,给出了过调制区域的统一求解模型并分析了输出电压调制比和谐波畸变率与参考电压矢量幅值的关系。通过实验验证该过调制算法,结果表明,新算法在保留了优秀的谐波抑制效果的同时能明显减少计算量。

关键词:两电平逆变器;120°坐标系;空间矢量脉宽调制;过调制;计算速度;谐波畸变率
DOI:10.15938/j.emc.2021.05.003
中图分类号:TM 464 **文献标志码**:A **文章编号**:1007-449X(2021)05-0019-07

Fast SVPWM overmodulation algorithm based on 120° coordinate system

WANG Jian， ZHANG Wei
(College of Electrical Engineering, Zhejiang University, Hangzhou 310027, China)

Abstract: Aiming at the problem of large amount of calculation in traditional overmodulation, a fast SVPWM over-modulation algorithm in 120° coordinate system was proposed based on the principle of minimum phase error. Firstly, in order to solve the problem of multi-step and redundant calculation in traditional SVPWM algorithm, 120° non orthogonal coordinate system was introduced, which cancels the sector judgment and makes the calculation faster. On this basis, in order to avoid consuming a lot of computing resources in Fourier analysis to calculate the holding angle and control angle, according to the principle of minimum phase error, the amplitude and phase of the reference voltage vector were adjusted by calculating the opening time of the three-phase upper arm, and the algorithm expression was derived in 120° coordinate system. Finally, the unified solution model of over modulation region was given, and the relationship between the modulation ratio of output voltage and harmonic distortion rate and the amplitude of reference voltage vector was analyzed. The experimental results show that the new algorithm retains the excellent harmonic suppression effect and can significantly reduce the amount of calculation.

Keywords: two level inverter; 120° coordinates system; space vector pulse width modulation; overmodulation; calculation speed; total harmonic distortion

收稿日期: 2020-06-11
基金项目: 浙江省自然科学基金(LY19E070005)
作者简介: 王 健(1996—),男,硕士研究生,研究方向为永磁同步电机与控制;
章 玮(1967—),女,博士,副教授,研究方向为伺服电机高性能控制。
通信作者: 章 玮

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

0 引 言

空间矢量脉宽调制(space vector pulse width modulation,SVPWM)具有电压利用率高、开关谐波含量低且易于数字实现等优点,被广泛应用于交流电机调速领域[1-2]。通过过调制技术可以进一步提高直流母线电压利用率,进而提高电机的转速和输出转矩,增强电机运行性能[3]。

比较主流的双模式过调制算法由 Holtz 最早提出,该算法将过调制区域分为过调制 I 区和过调制 II 区并在不同区域采用不同改进策略[4]。文献[5]就最小相位误差、最小幅值误差和最小分量误差 3 种典型改进策略进行了比较分析,提出了一种电压谐波含量最小的线性化过调制方法,然而分段的处理使得算法变得更加复杂。文献[6-7]针对无电解电容永磁同步电机驱动系统改进了双模式过调制算法,减小了电压和电流的畸变。对于非典型拓扑结构下过调制算法的研究也是一个热门方向,如发生缺相故障[8]或者多电平逆变器的过调制算法[9-10]。

相较于传统的 SVPWM 算法,文献[11-12]提出了一种基于 120°坐标系的快速 SVPWM 算法,明显地减少了计算量。文献[13]在此基础上提出一种分段非线性拟合的过调制算法,对文献中调整后的参考电压矢量进行非线性拟合,减少了计算量但有一定精度误差。文献[14]提出了 120°坐标系下最小幅值误差过调制算法,调整后的参考电压矢量的幅值与调整前相差最小,计算简单且易于实现但谐波含量较高且非线性关系明显。

针对以上问题,本文引入 120°坐标系 SVPWM 算法,根据最小相位误差原理利用三相上桥臂开通时间判断调整参考电压矢量的幅值和相位,并推导 120°坐标系下的算法表达式,统一整个调制区域的计算流程,大大减少过调制算法的计算时间,同时具有优秀的谐波抑制效果。最后,通过实验对本文所提算法进行验证。

1 120°坐标系 SVPWM 算法

在三相逆变器中,三相的输出电压波形分别对应三相桥臂的开关状态,因此可以直接利用三相桥臂的开关状态合成参考电压矢量[10-11]。图 1 是参考电压矢量合成示意图,$\boldsymbol{U}_a$、$\boldsymbol{U}_b$ 和 $\boldsymbol{U}_c$ 为三相桥臂电压矢量,空间上互差 120°,$\boldsymbol{U}_{ref}$ 为参考电压矢量。

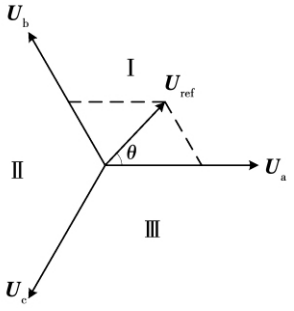


图 1 120°坐标系矢量合成示意图

Fig. 1 Schematic diagram of 120° coordinate system vector synthesis

对于图 1 中的参考电压矢量 $\boldsymbol{U}_{ref}$,根据伏秒平衡原理,有

$$T_s\boldsymbol{U}_{ref} = T_a\boldsymbol{U}_a + T_b\boldsymbol{U}_b + T_c\boldsymbol{U}_c。 \tag{1}$$

其中:T_s 为三相桥臂开关周期;T_a、T_b 和 T_c 为三相电压的作用时间。选取 $\boldsymbol{U}_a$ 和 $\boldsymbol{U}_b$ 构建 120°坐标系,将 $\boldsymbol{U}_c$ 分解到 $\boldsymbol{U}_a$ 和 $\boldsymbol{U}_b$ 轴上,代入得

$$T_s\boldsymbol{U}_{ref} = (T_a - T_c)\ \boldsymbol{U}_a + (T_b - T_c)\ \boldsymbol{U}_b。 \tag{2}$$

令 $T_x = (T_a - T_c)$、$T_y = (T_b - T_c)$,式(2)可以表示为

$$T_s\ \boldsymbol{U}_{ref} = T_x\ \boldsymbol{U}_a + T_y\ \boldsymbol{U}_b。 \tag{3}$$

根据正弦定理解式(3)得:

$$\left.\begin{aligned} T_x &= \frac{T_sU_{ref}\sin(120° - \theta)}{U_a\sin 60°} = \frac{\sqrt{3}T_s}{U_{dc}}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}U_\alpha + \frac{1}{2}U_\beta\right); \\ T_y &= \frac{T_sU_{ref}\sin\theta}{U_b\sin 60°} = \frac{\sqrt{3}T_sU_\beta}{U_{dc}}。 \end{aligned}\right\} \tag{4}$$

其中:U_{dc} 为直流母线电压;U_{ref} 为矢量 $\boldsymbol{U}_{ref}$ 的幅值;U_a 和 U_b 为矢量 $\boldsymbol{U}_a$ 和 $\boldsymbol{U}_b$ 的幅值,U_α 和 U_β 为 $\boldsymbol{U}_{ref}$ 在 $\alpha-\beta$ 坐标系上分量的幅值。

令 T_a、T_b、T_c 中最小的一个为 0,可得

$$[T_a\ T_b\ T_c] = \begin{cases} [T_x\ T_y\ 0], T_x, T_y \geqslant 0; \\ [0\ T_y - T_x\ -T_x], T_x \leqslant T_y \text{ 且} \overline{T_x, T_y \geqslant 0}; \\ [T_x - T_y\ 0\ -T_y], T_x > T_y \text{ 且} \overline{T_x, T_y \geqslant 0}。 \end{cases} \tag{5}$$

由此得到了三相电压的作用时间,其中 T_c、T_a 和 T_b 各为 0 时分别对应图 1 中的Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ区。

对于确定的 T_a、T_b 和 T_c,零矢量的作用时间为

$$T_0 = T_s - \max\{T_a, T_b, T_c\}。 \tag{6}$$

在三相逆变桥采用七段式 SVPWM 时三相桥臂的开关作用时间为:

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

$$\left.\begin{aligned} T_a' &= T_a + T_0/2; \\ T_b' &= T_b + T_0/2; \\ T_c' &= T_c + T_0/2。 \end{aligned}\right\} \tag{7}$$

2　120°坐标系下过调制算法

分析 SVPWM 算法的调制范围，在 $\boldsymbol{U}_a$ 和 $\boldsymbol{U}_b$ 构成的 120°区域 I，根据式(5)，得 $T_a = T_x$、$T_b = T_y$、$T_c = 0$，当 $T_a \leqslant T_s$、$T_b \leqslant T_s$ 时，根据式(4)，U_α 和 U_β 满足:

$$\left.\begin{aligned} U_\alpha + \frac{1}{\sqrt{3}}U_\beta &\leqslant \frac{2}{3}U_{dc}; \\ U_\beta &\leqslant \frac{1}{\sqrt{3}}U_{dc}。 \end{aligned}\right\} \tag{8}$$

同理，可以得到区域 II 和区域 III 的调制范围内，U_α和 U_β满足:

$$\left.\begin{aligned} -U_\alpha + \frac{1}{\sqrt{3}}U_\beta &\leqslant \frac{2}{3}U_{dc}; \\ -U_\alpha - \frac{1}{\sqrt{3}}U_\beta &\leqslant \frac{2}{3}U_{dc}。 \end{aligned}\right\} \tag{9}$$

$$\left.\begin{aligned} -U_\beta &\leqslant \frac{1}{\sqrt{3}}U_{dc}; \\ U_\alpha - \frac{1}{\sqrt{3}}U_\beta &\leqslant \frac{2}{3}U_{dc}。 \end{aligned}\right\} \tag{10}$$

式(8)、式(9)、式(10)其等式构成一个正六边形，正六边形的内部为参考电压可调制区域，如图 2 所示。

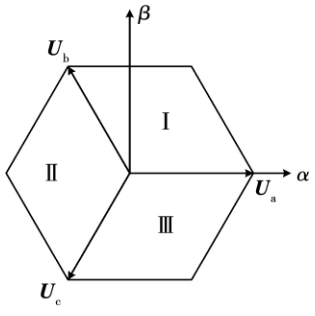


图 2　120°坐标系逆变器可调制区域

Fig. 2　Modulation area of 120° coordinate system inverter

当参考电压矢量的幅值为 $0.577U_{dc}$ 时，其轨迹为极限六边形的内切圆，内切圆里面的区域为线性调制区，超过内切圆的区域为过调制区域。

当参考电压矢量的幅值为 $0.667U_{dc}$ 时，其轨迹为极限六边形的外接圆，处于极限六边形的内切圆和外接圆之间的区域为过调制 I 区，此时参考电压矢量的轨迹一部分在可调制区域，另一部分在极限六边形外，如图 3 中虚线部分。结合最小相位误差原则，对于可调制区域内的部分，即控制角 θ_1 内的区域保持输出不变，而超出极限六边形的部分限制其输出在可调制区域的边界上，调整后参考电压的输出轨迹如图 3 中加粗部分。

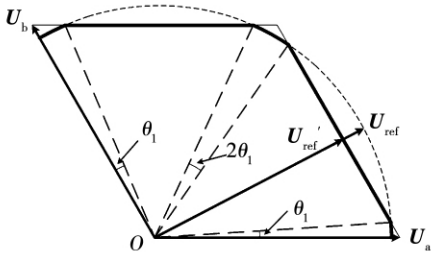


图 3　过调制 I 区调制策略

Fig. 3　Modulation strategy of overmodulation region Ⅰ

图 3 中 $\boldsymbol{U}_{ref}$ 和 $\boldsymbol{U}'_{ref}$ 分别为调整前后参考电压矢量，在 $\boldsymbol{U}_a$ 和 $\boldsymbol{U}_b$ 组成的 120°区域 $\boldsymbol{U}_c = 0$，对于 $\boldsymbol{U}_{ref}$，根据式(5)有

$$T_s \boldsymbol{U}_{ref} = T_a \boldsymbol{U}_a + T_b \boldsymbol{U}_b。 \tag{11}$$

输出轨迹被限制在边界上时，有 $T_a = T_s$，因此经过调整后的 $\boldsymbol{U}'_{ref}$ 有

$$T_s \boldsymbol{U}'_{ref} = T_s \boldsymbol{U}'_a + T'_b \boldsymbol{U}_b。 \tag{12}$$

对比式(11)和式(12)可以得到

$$\frac{\boldsymbol{U}'_{ref}}{\boldsymbol{U}_{ref}} = \frac{T_s}{T_a} = \frac{T'_b}{T_b} \Rightarrow T'_b = \frac{T_b}{T_a}T_s。 \tag{13}$$

根据式(13)得到调整后的 $\boldsymbol{U}_b$ 的作用时间，另外几种过调制 I 区情况与上述相同，不再赘述。

当参考电压矢量的幅值大于 $0.667U_{dc}$ 时，为过调制 II 区，其轨迹全部处于极限六边形的外接圆以外，如图 4 中虚线部分。此时过调制 I 区的调制策略无法进一步增加逆变器输出电压幅值，为了输出电压最大能到达方波，改进策略为在一定角度内输出电压矢量保持在基本电压矢量，在其他角度区间与过调制 I 区策略一致，如图 4 中加粗部分。

在可调制区域 OADG 边界上添加辅助正三角形 ADH 和 IDG，处于辅助正三角形内部的轨迹按照过调制Ⅰ区的策略处理，外部的轨迹改为保持在基本电压矢量处，保持角为 θ_2，根据几何关系可知直线 IG 和 AH 的 U_α和 U_β满足如下:

$$\left.\begin{aligned} -U_\alpha + \frac{1}{\sqrt{3}}U_\beta &= \frac{2}{3}U_{dc}; \\ U_\alpha - \frac{1}{\sqrt{3}}U_\beta &= \frac{2}{3}U_{dc}。 \end{aligned}\right\} \tag{14}$$

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

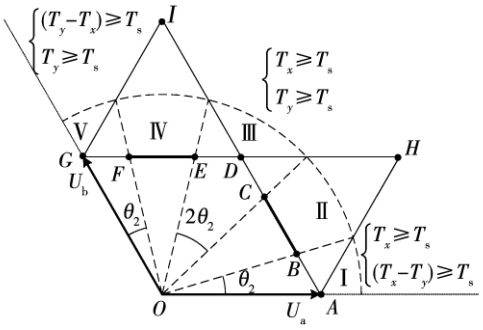


图 4 过调制 II 区调制策略

Fig. 4 Modulation strategy of overmodulation region Ⅱ

根据式(5)可等效为:

$$\left.\begin{aligned}(T_b-T_a)&=T_s;\\(T_a-T_b)&=T_s。\end{aligned}\right\}\tag{15}$$

同时,由式(5)可知直线 ID 和 HD 的方程为:

$$\left.\begin{aligned}T_a&=T_s;\\T_b&=T_s。\end{aligned}\right\}\tag{16}$$

由式(15)和式(16)可以将过调制Ⅱ区分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ五个区域,处于Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ区域的参考电压矢量保持输出为基本电压矢量,处于Ⅱ、Ⅳ区域内调制策略与过调制Ⅰ区相同,输出被限制在极限六边形的边界上,根据式(17)可以得到调整后的三相作用时间。

$$[T_a'\ T_b']=\begin{cases}[T_s\ T_s],T_a\geqslant T_s,T_b\geqslant T_s;\\[T_s\ 0],T_a-T_b\geqslant T_s;\\[T_s\ T_sT_b/T_a],T_a-T_b<T_s,T_a>T_s,T_b<T_s;\\[0\ T_s],T_b-T_a\geqslant T_s;\\[T_sT_a/T_b\ T_s],T_b-T_a<T_s,T_b>T_s,T_a<T_s。\end{cases}\tag{17}$$

从以上分析结合式(13)、式(17)可以看出通过直接对 T_a、T_b和 T_c进行逻辑判断即可确定参考电压是否过调制以及处于哪个过调制区域,给出整个过调制区域的求解过程如图 5。具体为根据式(5)求得 T_a和 T_b后,加入过调制环节,如果没有发生过调制,则保持 T_a和 T_b不变,如果发生了过调制,则判断处于哪个过调制区域并计算得到 T_a'和 T_b',然后根据式(6)和式(7)得到新的开关管动作时间。T_a或 T_b为 0 时情况一样,不再赘述。

通过这样逻辑判断不需要计算复杂的控制角和保持角,也不需要大量内存占用,计算量很小,配合 120°坐标系 SVPWM 算法可达到最快的运行速度。

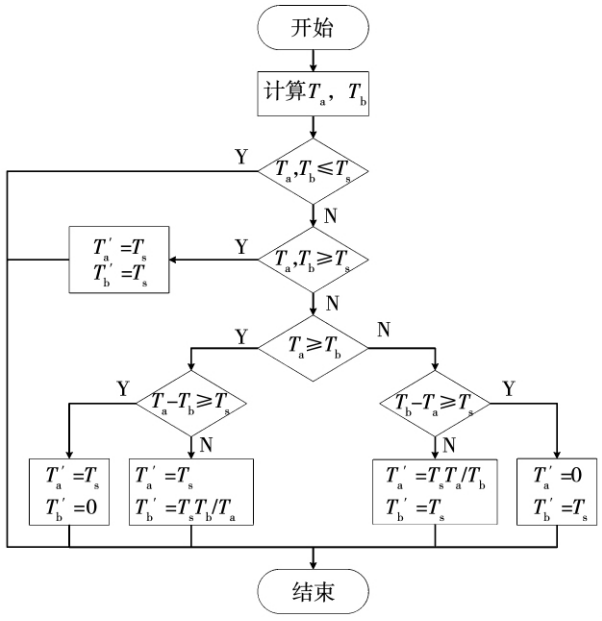


图 5 T_a和 T_b计算流程图

Fig. 5 T_a and T_b calculation flowchart

为了得到 120°坐标系下的参考电压幅值和输出电压基波幅值的关系,定义输出电压调制比 M 和参考电压调制比 M_1 分别为:

$$\begin{aligned}M&=\frac{F_1}{\frac{2}{\pi}U_{dc}};\\M_1&=\frac{U_{ref}}{\frac{1}{\sqrt{3}}U_{dc}}。\end{aligned}\tag{18}$$

其中 F_1 为输出电压的基波幅值。

对输出电压进行傅里叶分析,可以得到过调制Ⅰ区和过调制Ⅱ区的基波幅值为:

$$F_{1\,\mathrm{I}}=\frac{\sqrt{3}U_{dc}}{\pi}\ln\frac{1+\sin\left(\frac{\pi}{6}-\theta_1\right)}{1-\sin\left(\frac{\pi}{6}-\theta_1\right)}+\frac{6}{\pi}\theta_1U_{ref};\tag{19}$$

$$F_{1\,\mathrm{II}}=\frac{\sqrt{3}U_{dc}}{\pi}\ln\frac{1+\sin\left(\frac{\pi}{6}-\theta_2\right)}{1-\sin\left(\frac{\pi}{6}-\theta_2\right)}+\frac{4U_{dc}}{\pi}\sin\theta_2。\tag{20}$$

其中 θ_1 和 θ_2 分别为过调制Ⅰ区和过调制Ⅱ区的控制角和保持角,根据几何关系可以求得。

结合式(18),得到调制比 M 与 M_1 的关系如图 6 所示。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

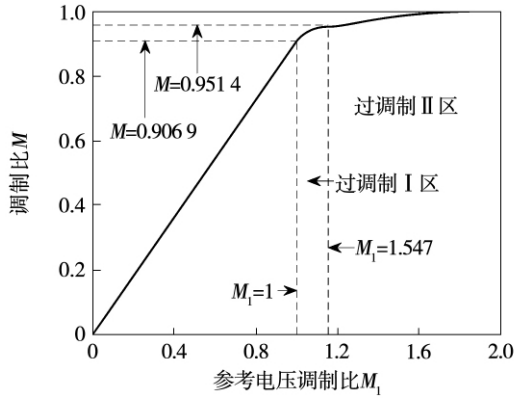


图 6　调制比 M 与 M_1 的关系

Fig. 6　Relationship between M and M_1

从图 6 中可以看到线性调制区 M 与 M_1 呈线性关系，过调制区域 M 与 M_1 呈非线性关系，对于闭环系统，可依靠反馈环节，调节输出电压满足负载需求。

定义谐波畸变率(total harmonic distortion, THD) 为

$$\mathrm{THD} = \frac{\sqrt{F^2 - F_1^2}}{F_1} \times 100\% \tag{21}$$

根据面积等效原理[3]，可以得到过调制Ⅰ区和过调制Ⅱ区的输出电压幅值分别为:

$$F_{\mathrm{Ⅰ}} = \sqrt{\frac{6}{\pi}\theta_1 U_{\mathrm{ref}} + \frac{2}{\pi}U_{\mathrm{dc}}^2 \tan\left(\frac{\pi}{6} - \theta_1\right)}; \tag{22}$$

$$F_{\mathrm{Ⅱ}} = U_{\mathrm{dc}}\sqrt{\frac{8}{3\pi}\theta_2 + \frac{2}{\pi}\tan\left(\frac{\pi}{6} - \theta_2\right)}。 \tag{23}$$

结合式(21) 给出 THD 与调制比 M 的关系如图 7。

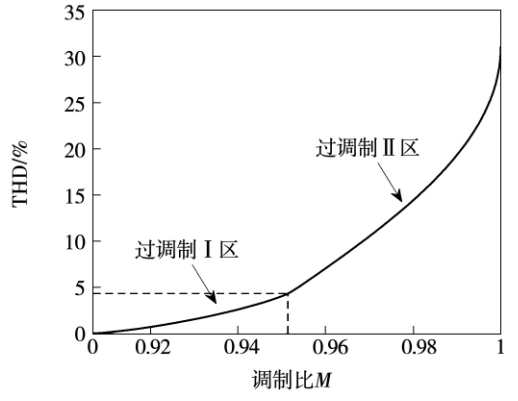


图 7　THD 与调制比 M 的关系

Fig. 7　Relationship between THD and M

从图 7 中可以看出，由于采用最小相位误差过调制算法，在整个过调制Ⅰ区保持很低的谐波含量，在过调制Ⅱ区逐步增加直到最大，在整个过调制区域 THD 曲线呈凹陷状，具有优秀的谐波抑制效果。

3　实验验证

为了验证以上提出的过调制算法，搭建了带阻感负载的三相逆变器系统，实验平台以 STM32F302R8 控制器为核心，主频为 72 MHz，开关器件为 MOSFET，开关频率为 10 kHz，直流母线电压为 48 V，负载为三相星型联结的阻感负载 $R = 10\ \Omega$、$L = 8$ mH，通过 DL750 示波器记录实验波形。实验平台如图 8 所示。

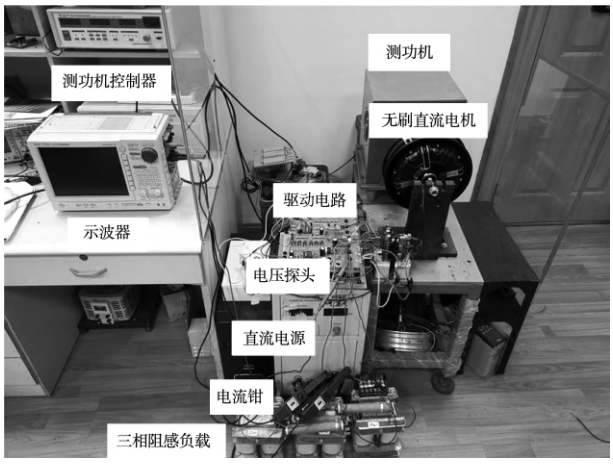


图 8　实验平台

Fig. 8　Experiment platform

图 9 为不同调制比下相电压的调制波形。

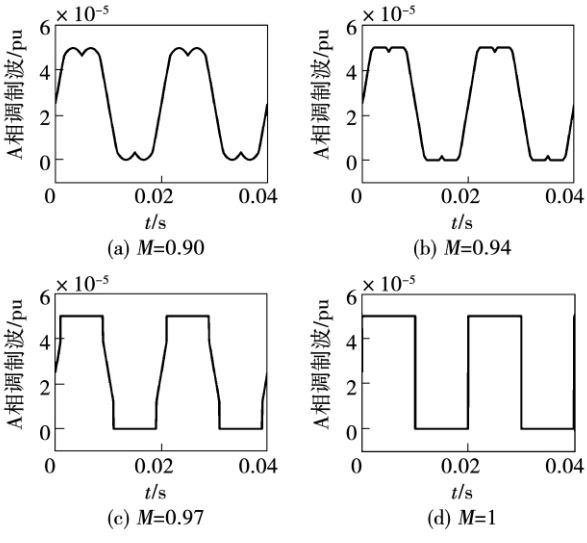


图 9　不同调制比下 A 相调制波形

Fig. 9　Phase A modulation waveforms at different modulation index

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

明显看出调制波波形在线性调制区域为标准的马鞍波，进入过调制Ⅰ区，开始出现削顶现象，过调制Ⅱ区，削顶现象到达极限变为类似于梯形波，极限状态下调制波波形也变为了方波。

输出频率为 50 Hz、调制比 M 分别为 0.9、0.94、0.97 和 1 的电压，输出线电压 U_{ab} 和相电流 I_a 波形如图 10 所示。

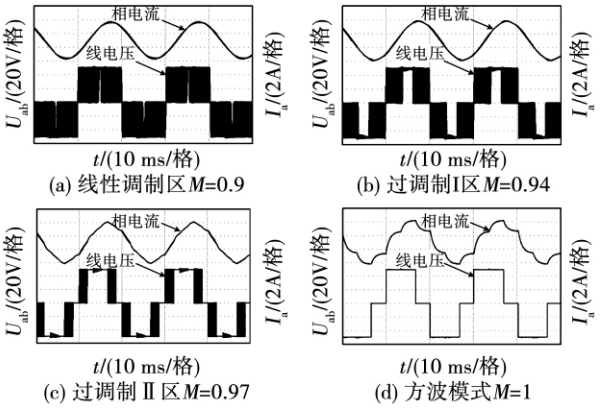


图 10 不同调制比下 U_{ab} 和 I_a 的波形

Fig. 10 Waveforms of U_{ab} and I_a under different modulation ratios

可以看出随着调制比逐渐增大，输出线电压斩波的占空比逐步增大直到方波，同时输出相电流的谐波含量也逐步增加，波形发生畸变。

对线电压进行 5 kHz 滤波，并进行傅里叶分析(fast fourier transform，FFT)后，可得到各次谐波的幅值。其基波幅值和 THD 值随调制比的变化规律如图 11 所示，其结果与理论推导基本一致。

为了对 120°坐标系和传统六扇区下不同调制区域的计算速度进行比较，图 12 记录了通过控制器通用输入输出端口(general-purpose input/output ports，GPIO)跳变观测到的程序运行时间，GPIO 输出为高电平为算法运行时间。

测得不同调制区域算法运行时间如表 1 所示。

表 1 不同调制区域的运行时间

Table 1 Operating time of different modulation areas

参数	线性调制区/μs	过调制Ⅰ区/μs	过调制Ⅱ区/μs
120°坐标系	1.45	1.7	1.55
传统六扇区	2	2.3	2.2

可以看出，120°坐标系下过调制算法相较于传统六扇区过调制算法，不管是在线性调制区还是在过调制Ⅰ区和过调制Ⅱ区，计算速度都有明显提升，分别节省了 27.5%、26.1% 和 29.6%。

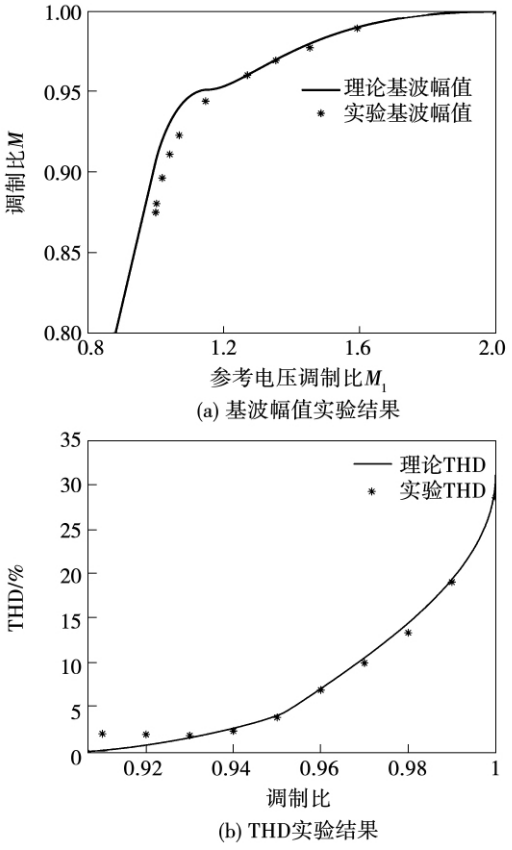


图 11 基波幅值和 THD 实验结果

Fig. 11 Fundamental amplitude and THD experimental results

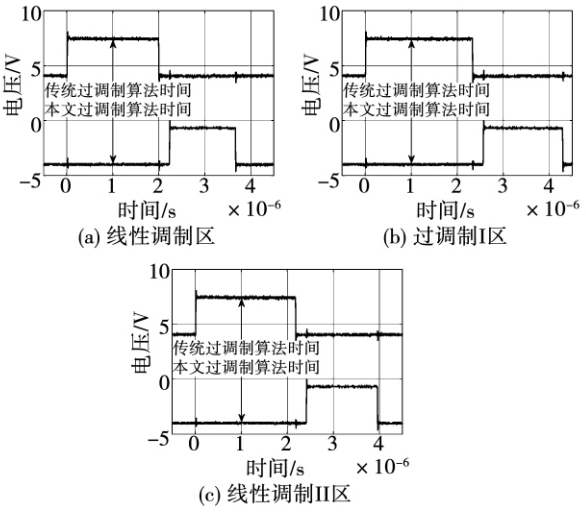


图 12 算法时间对比

Fig. 12 Algorithm time comparison

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

4　结　论

本文结合最小相位误差原则对 120°坐标系下的过调制算法展开了研究,推导了过调制 I 区和过调制 II 区统一求解模型。算法基于逻辑判断,无需计算控制角和保持角,计算量小。通过实验验证了 SVPWM 过调制算法的正确性,同时对输出性能进行了测试,结果与理论上基本一致。最后测试新旧算法的计算耗时,结果显示,120°坐标系下的 SVPWM 过调制算法在全调制区域的运行速度相较于传统六扇区下的算法有明显提升,在保证提高母线电压利用率的同时有更快的运算速度,节省了芯片的计算资源,在一些低成本控制芯片中有很好的工程应用价值。

参 考 文 献:

[1] 贺益康, 潘再平. 电力电子技术[M]. 2 版. 北京: 科学出版社, 2010: 210 – 218.

[2] 朱龙胜, 方晓春, 林飞, 等. 一种基于计算开关角的 SVPWM 同步调制策略[J]. 中国电机工程学报, 2018, 38(13): 3930.
ZHU Longsheng, FANG Xiaochun, LIN Fei, et al. A synchronized SVPWM strategy based on calculating switching angles[J]. Proceedings of the CSEE, 2018, 38(13): 3930.

[3] 陈杰,李军,邱瑞昌,等. 轨道交通牵引系统空间矢量脉宽调制同步过调制策略研究[J]. 电工技术学报, 2020, 35(1): 91.
CHEN Jie, LI Jun, QIU Ruichang, et al. Research on space vector PWM synchronous overmodulation in rail transit traction system[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2020, 35(1): 91.

[4] HOLTZ J, LOTZKAT W, KHAMBADKONE A M. On continuous control of PWM inverters in the overmodulation range including the six-step mode[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 1993, 8(4): 546.

[5] 黄招彬, 张国柱. 一种基波线性化与谐波最小化的过调制方法[J]. 电力电子技术, 2018, 52(6): 104.
HUANG Zhaobin, ZHANG Guozhu. An over-modulation method with fundamental wave linearization and harmonic minimization[J]. Power Electronics, 2018, 52(6): 104.

[6] WANG Gaolin, HU Haiming, DING Dawei, et al. Overmodulation strategy for electrolytic capacitorless pmsm drives: voltage distortion analysis and boundary optimization[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2020, 35(9): 9574.

[7] 罗慧, 尹家俊, 尹泉. 无电解电容 PMSM 驱动系统过调制算法研究[J]. 电气传动, 2019, 49(5): 25.
LUO Hui, YIN Jiajun, YIN Quan. Research on over-modulation algorithm based on permanent magnet synchronous motor driver system without electrolytic capacitor[J]. Electric Drive, 2019, 49(5): 25.

[8] 李泽, 郭源博, 张铭, 等. 考虑输出电压平衡的三相四开关逆变器 SVPWM 过调制策略[J]. 电机与控制学报, 2019, 23(7): 53.
LI Ze, GUO Yuanbo, ZHANG Ming, et al. Overmodulation SVPWM algorithm of three-phase four-switch inverter for balanced output voltages[J]. Electric Machines and Control, 2019, 23(7): 53.

[9] PIAO Chengzhu, HUNG John Y. A novel SVPWM overmodulation technique for three-level NPC VSI[C]// 2015 IEEE Transportation Electrification Conference and Expo (ITEC), June 14 – 17, 2015, dearborn, MI, USA. 2015: 1 – 6.

[10] HU Pengfei, REMUS Teodorescu, JOSEP M Guerrero. Negative-sequence second-order circulating current injection for hybrid mmc under over-modulation conditions[J]. IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics, 2019, 8(3): 2508.

[11] 方斯琛, 李丹, 周波, 等. 新型无扇区空间矢量脉宽调制算法[J]. 中国电机工程学报, 2008, 28(30): 35.
FANG Sichen, LI Dan, ZHOU Bo, et al. A novel algorithm of space-vector PWM without sector calculation[J]. Proceedings of the CSEE, 2008, 28(30): 35.

[12] 孙鹤旭, 荆锴, 董砚, 等. 基于 120°坐标系的 SVPWM 算法研究[J]. 电工技术学报, 2016, 31(5): 52.
SUN Hexu, JIN Kai, DONG Yan, et al. Research of SVPWM algorithm based on 120° coordinates system[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2016, 31(5): 52.

[13] 王光, 王旭东, 马骏杰, 等. 一种快速 SVPWM 算法及其过调制策略研究[J]. 电力系统保护与控制, 2019, 47(3): 136.
WANG Guang, WANG Xudong, MA Junjie, et al. Research of fast SVPWM algorithm and its overmodulation method[J]. Power System Protection and Control, 2019, 47(3): 136.

[14] 吴德会, 夏晓昊, 张忠远, 等. 基于三相桥臂坐标的 SVPWM 过调制方法[J]. 电工技术学报, 2015, 30(1): 150.
WU Dehui, XIA Xiaohao, ZHANG Zhongyuan, et al. A SVPWM overmodulation method based on three-phase bridge arm coordinates[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2015, 30(1): 150.

(编辑: 刘琳琳)

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net